

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — GOVERNANÇA DE REGRAS VIGENTES, VERSIONAMENTO NORMATIVO E CONFLITOS DE POLÍTICA TEMPORAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da **evolução contínua de regras institucionais**, incluindo criação, revogação, sobreposição e coexistência de normas que afetam a interpretação de jornadas, eventos e cálculos históricos.

Este caso deverá validar:

- versionamento completo de regras;
- aplicação de regras por vigência temporal;
- resolução de conflitos normativos;
- rastreabilidade de qual regra gerou qual decisão;
- reprocessamento dependente de versão normativa;
- coexistência de múltiplas regras no mesmo período histórico.

2. Contexto operacional

Instituição:

- altera regras de jornada ao longo do tempo;
- pode publicar normas com efeitos imediatos ou retroativos;
- pode revogar ou substituir regras anteriores;
- pode manter regras coexistentes para grupos distintos.

Sistema:

- deve manter todas as versões normativas;
- deve nunca sobrescrever regra antiga;
- deve sempre resolver qual regra aplicar por contexto temporal.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- versionamento de regras com início e fim de vigência;
- resolução determinística de conflitos normativos;
- associação de regras a grupos, perfis ou unidades;
- aplicação de regras retroativas controladas;
- rastreabilidade de regra aplicada por evento;
- simulação de impacto normativo.

4. Cenário inicial

Exemplo de evolução normativa:

- Regra A: jornada 8h padrão (vigente até dia 15)
- Regra B: jornada flexível (vigente do dia 16 ao 25)
- Regra C: jornada híbrida com banco de horas diferenciado (vigente a partir do dia 26)

Durante a competência:

- eventos são registrados sob diferentes regimes normativos;
- interpretações anteriores podem ser afetadas por novas regras.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Dia 10 — cálculo sob Regra A
2. Dia 16 — transição para Regra B
3. Dia 18 — evento interpretado sob Regra B
4. Dia 26 — nova regra C ativa
5. Dia 28 — evento sob Regra C com impacto diferente no saldo

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- histórico completo de versões de regras;
- logs de aplicação normativa por evento;
- snapshots de cálculo por versão;
- metadados de vigência;
- decisões administrativas associadas a regras.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- aplicar regras estritamente por intervalo de vigência;
- nunca retroagir regra sem controle explícito;
- preservar histórico de decisões por versão normativa;
- reprocessar eventos apenas quando regra aplicável mudar;
- manter rastreabilidade entre regra → evento → cálculo;
- permitir simulações de impacto de novas regras.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- mudança normativa legítima com impacto progressivo;
- conflito entre regras sobrepostas;
- erro de publicação de norma;
- necessidade de interpretação hierárquica;
- coexistência intencional de regras para grupos distintos.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- regras com vigência sobreposta;
- eventos sem regra claramente aplicável;
- divergência entre cálculo antigo e recalculado;
- conflito entre regra global e regra setorial;
- inconsistência de retroatividade.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- definição de regra aplicável em borda temporal;
- resolução de conflito normativo hierárquico;
- validação de retroatividade;
- ajuste manual de interpretação normativa;
- revisão institucional de regras conflitantes.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- atualização normativa institucional;
- adequação legal ou regulatória;
- correção de regra anterior;
- decisão administrativa superior;
- ajustes setoriais específicos.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- validar regra nova com efeito imediato;
- aplicar regra retroativa parcial;
- manter múltiplas regras coexistindo;
- revogar regra anterior;
- determinar reproprocessamento total ou parcial.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- alteração de interpretação histórica;
- mudança de cálculo em períodos já processados;
- coexistência de múltiplas interpretações válidas;
- reclassificação de eventos antigos.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser recalculado conforme nova regra;
- sofrer ajustes retroativos;
- apresentar diferenças entre versões normativas;
- manter trilha histórica de cálculo por regra.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- respeitar versão normativa vigente no período original;
- permitir reprocessamento apenas quando autorizado;
- manter versões múltiplas de cálculo;
- preservar rastreabilidade de regra aplicada.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- regra aplicada permanece registrada como contexto histórico;
- alterações normativas não devem alterar fechamento já consolidado;
- ajustes futuros devem ocorrer como novas camadas.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- aplicação retroativa não controlada de regras;
- sobrescrita de histórico normativo;
- perda de vínculo regra → evento;
- inconsistência entre versões de cálculo;
- conflito não resolvido entre regras simultâneas.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- hierarquia entre regras conflitantes;
- retroatividade parcial vs total;
- regras implícitas não formalizadas;
- sobreposição de normas setoriais.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- governança normativa completa do sistema;
- versionamento de regras como eixo central;
- estabilidade histórica sob mudanças institucionais.

Também valida:

- segurança jurídica do modelo;
- rastreabilidade regulatória;
- confiabilidade em ambientes dinâmicos.

Este caso possui forte relação com:

- compliance normativo;
- sistemas jurídicos-administrativos;
- engine de regras;
- auditoria institucional;
- modelagem de políticas temporais.